PROYECTO DE GRADUACIÓN II

CeroFallas

Propuesta conceptual de la solución de IT

SEGUNDA ENTREGA

Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Mantenimientos Preventivos, Correctivos y Control de Activos Industriales en las Líneas de Producción en Novafiber

Dato académico	Información
Universidad	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Curso	Proyecto de Graduación II
Estudiante	Germán Hernández
Carné / carrera / docente	Información no proporcionada al cierre de esta versión
Fecha de entrega	06 de septiembre de 2026
Versión	1.0 — propuesta conceptual

Documento académico basado en requisitos confirmados, diseño técnico y evidencia del prototipo local.

Control del documento

Elemento	Definición
Propósito	Presentar la propuesta conceptual completa de CeroFallas según la rúbrica de la segunda entrega.
Producto	Aplicación web responsive; no se contempla una aplicación Android nativa.
Alcance documental	Modelo de datos, procesos, casos de uso, arquitectura, mockups, trazabilidad y guía de defensa.
Estado de evidencia	Implementado: autenticación, equipos, correctivos, preventivos y checklist. Diseñado: usuarios, incidentes, stock, dashboard completo, Power BI y predictivo.
Datos institucionales	Se emplean nombres funcionales confirmados; códigos y modelos reales de maquinaria quedan pendientes de visita a planta.

Resumen ejecutivo

CeroFallas es una solución web responsive para centralizar el mantenimiento industrial de Novafiber. Sustituye registros dispersos y bitácoras físicas por operaciones trazables de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, inspección de montacargas, control de equipos, incidentes y consulta de repuestos. La solución incorpora autenticación, permisos por rol, conservación del histórico y auditoría.

La arquitectura seleccionada utiliza React y Vite en el navegador, Firebase Authentication para identidad, Cloud Firestore como base operacional, Security Rules para autorización y Firebase Hosting para publicación HTTPS. SAP SQL Server, Power BI y el análisis predictivo se integran mediante procesos separados para proteger credenciales y evitar que la indisponibilidad externa bloquee la operación.

Este documento distingue el diseño total del producto del avance implementado. La conceptualización cubre el 100 % del alcance previsto; el prototipo comprobado incluye los cinco módulos nucleares señalados en el control del documento y cuenta con 29 pruebas automatizadas aprobadas.

Contenido

- 1. Contexto, alcance y objetivos
- 2. Modelo de base de datos
- 3. Diagramas de procesos
- 4. Casos de uso y permisos
- 5. Arquitectura de software
- 6. Mockups de la solución
- 7. Trazabilidad y estado
- 8. Guía para presentación y defensa
- Referencias y anexos

1. Contexto, alcance y objetivos

1.1 Problema

Actualmente parte de la información de mantenimiento se registra en papel o en fuentes separadas. Esto retrasa la comunicación, dificulta reconstruir el histórico, debilita la calidad de los indicadores y aumenta el trabajo administrativo. CeroFallas propone una fuente operacional común y consultable desde navegador.

1.2 Objetivo general

Diseñar e implementar una aplicación web responsive para registrar, administrar, almacenar y consultar las actividades de mantenimiento industrial y control de activos de Novafiber, con trazabilidad, seguridad, indicadores y capacidad de integración analítica.

1.3 Objetivos específicos

- Digitalizar correctivos y calcular automáticamente el tiempo de atención, incluso cuando una labor cruza medianoche.
- Separar los planes preventivos de sus ejecuciones para medir pendientes, vencimientos y cumplimiento.
- Aplicar un checklist de montacargas versionado que evalúe condiciones mecánicas, hidráulicas, operativas y de seguridad.
- Mantener un catálogo de equipos sin inventar datos institucionales aún no levantados en planta.
- Proteger las operaciones mediante autenticación, permisos por rol, reglas de base de datos y auditoría.
- Preparar datos para dashboards, Power BI y análisis predictivo sin acoplar la operación a servicios externos.

1.4 Alcance organizacional confirmado

Dimensión	Valores confirmados
Áreas y líneas	Líneas 1, 2, 3 y 4; Abastecimiento; Mantenimiento; Servicios Generales.
Turnos operativos	Turno 1: 06:00–18:00. Turno 2: 18:00–06:00 del día siguiente.
Turno de jefaturas	Mixto: 08:00–18:00, lunes a viernes.
Plataforma	Web responsive, accesible desde PC, laptop, tablet y teléfono mediante navegador.
Integraciones	SQL Server/SAP para stock; Power BI publicado mediante licencia disponible.

1.5 Supuestos y pendientes

- Los códigos, nombres, modelos y líneas reales de las máquinas fotografiadas se incorporarán después de la visita a planta.
- Las frecuencias preventivas actuales son estimadas y deben validarse con mantenimiento y manuales de fabricante.
- La plantilla de montacargas es una propuesta técnica de 25 puntos y requiere aprobación institucional.

- No existe histórico suficiente para validar un modelo predictivo; cualquier demostración debe identificarse como experimental.
- La identidad del futuro técnico de soporte aún no está definida; el estudiante asumirá inicialmente administración.

2. Modelo de base de datos

El modelo se define de forma lógica para conservar independencia tecnológica. En la implementación, Cloud Firestore almacena documentos en colecciones; por ello las relaciones se expresan mediante identificadores, snapshots históricos y reglas de integridad en servicios y Security Rules.

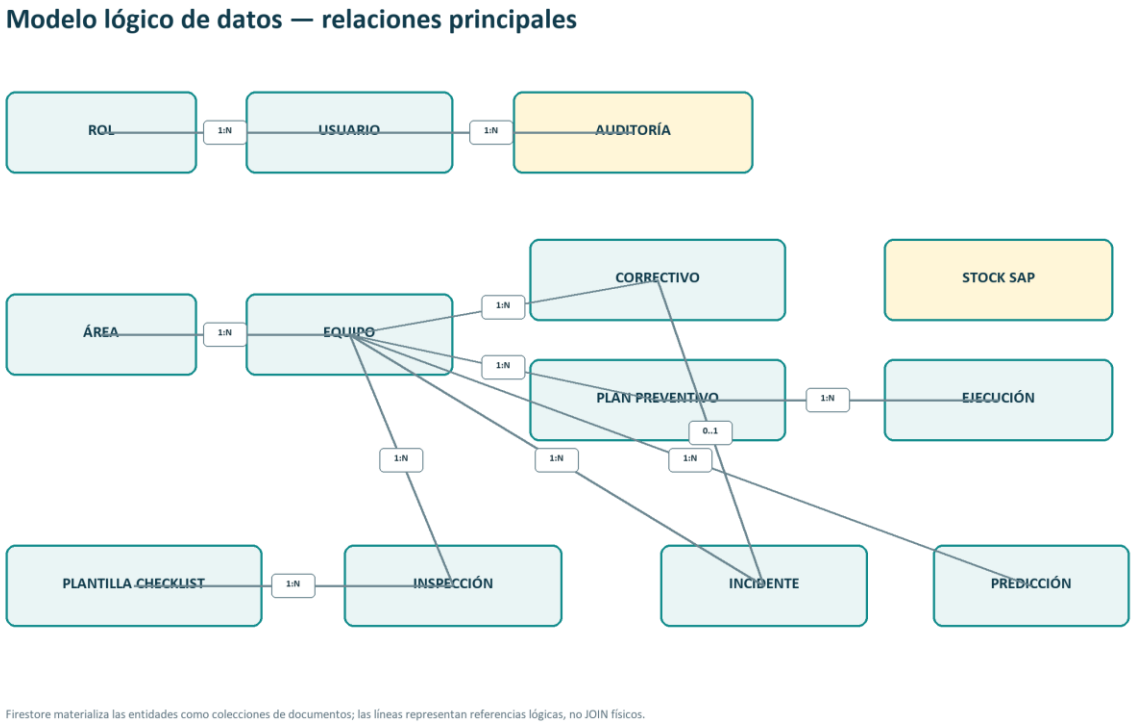


Figura 1. Modelo lógico de datos de CeroFallas.

2.1 Entidades y responsabilidad

Entidad	Responsabilidad
ROL	Agrupa permisos estables.
USUARIO	Perfil vinculado al UID de Authentication.
ÁREA	Línea o unidad organizacional.
TURNO	Horario operativo o mixto.
EQUIPO	Activo mantenible y su estado.
CORRECTIVO	Falla no planificada y atención realizada.
PLAN_PREVENTIVO	Actividad, frecuencia y próxima fecha.
EJECUCIÓN_PREVENTIVA	Trabajo real y cumplimiento.
PLANTILLA_CHECKLIST	Versión inmutable de puntos de inspección.

Entidad	Responsabilidad
INSPECCIÓN_MONTACARGAS	Respuestas, horómetro y aptitud.
INCIDENTE	Reporte rápido operativo y prioridad.
STOCK_REPUESTO	Snapshot de solo lectura desde SAP.
PREDICCIÓN_RIESGO	Resultado versionado, fecha y explicación.
AUDITORÍA	Actor, acción, motivo y cambios.

2.2 Campos clave

Entidad	Campos principales
USUARIO	id, displayName, email, roleId, permissions, areaIds, status, createdAt/By, updatedAt/By
EQUIPO	id, code, name, type, brand, model, serialNumber, areaId, status, criticality, notes
CORRECTIVO	eventDate, startedAt, endedAt, durationMinutes, area/equipment snapshots, technicianIds, symptom, cause, workPerformed, spareParts, status
PLAN_PREVENTIVO	equipmentId, activityName, frequencyType/value/unit, estimatedFrequency, nextDueAt, status
EJECUCIÓN	planId, equipmentId, scheduledAt, startedAt, endedAt, durationMinutes, technicianIds, activityPerformed, complianceStatus
INSPECCIÓN	equipmentId, templateId/version, inspectedAt, shiftId, operatorId, hourMeter, answers, criticalFailures, overallResult
INCIDENTE	reportedAt, areaId, equipmentId opcional, reporterId, description, priority, status, linkedCorrectiveId
STOCK	code, description, quantity, warehouse, sourceUpdatedAt, syncedAt, syncBatchId
PREDICCIÓN	equipmentId, calculatedAt, horizonDays, riskScore/level, methodType/version, featuresSnapshot, isDemonstration
AUDITORÍA	occurredAt, actorId, action, entityType/id, reason, before, after, metadata

2.3 Integridad, histórico e índices

- Los registros operativos usan timestamps completos y durationMinutes calculado; no se confía en un valor manual.
- Los snapshots de equipo y área preservan cómo se llamaba el activo cuando ocurrió el evento.
- La anulación es lógica: isVoided, voidedAt, voidedBy y voidReason. La interfaz normal no elimina históricos.
- Las operaciones sensibles escriben el dato y la auditoría de forma atómica.
- Se requieren índices por fecha, equipo, área, técnico, estado, cumplimiento, resultado y almacén según módulo.
- Las credenciales de SAP y las contraseñas nunca forman parte del modelo operacional.

3. Diagramas de procesos

3.1 Proceso general

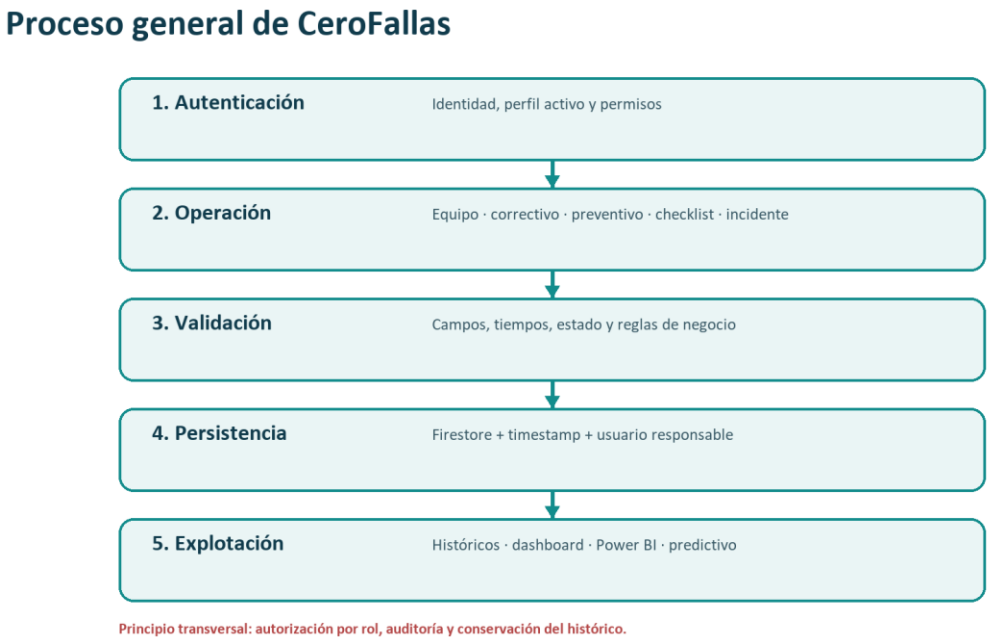


Figura 2. Flujo general desde autenticación hasta explotación analítica.

El flujo inicia con identidad y permiso, continúa con una operación de negocio validada y finaliza con persistencia trazable. Los históricos son la fuente para dashboards y análisis; no se generan indicadores sin los datos mínimos.

3.2 Mantenimiento correctivo



Figura 3. Proceso específico: mantenimiento correctivo.

La duración se calcula con fecha y hora completas. La escritura del correctivo y de su auditoría se realiza conjuntamente para impedir registros sin trazabilidad.

3.3 Mantenimiento preventivo



Figura 4. Proceso específico: mantenimiento preventivo.

Plan y ejecución son entidades distintas. Esto permite saber qué estaba programado, qué se ejecutó y si se realizó a tiempo.

3.4 Checklist de montacargas

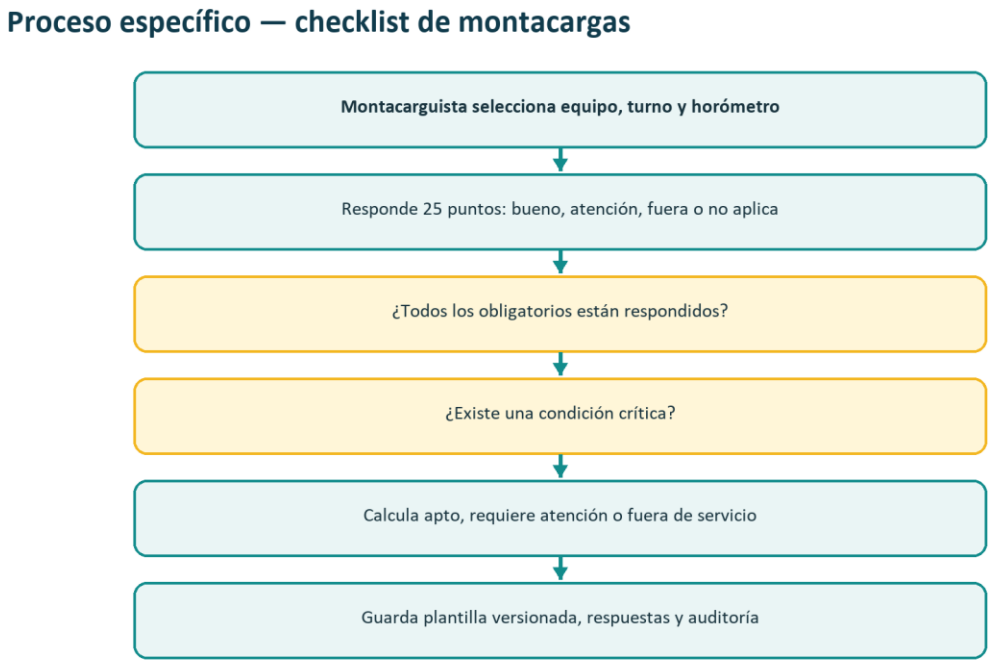


Figura 5. Proceso específico: checklist de montacargas.

Una falla crítica, por ejemplo en frenos o sistema hidráulico, cambia el resultado a fuera de servicio. Una respuesta defectuosa exige observación.

3.5 Incidentes



Figura 6. Proceso específico: incidentes.

El incidente es un reporte gerencial breve; cuando requiere mantenimiento puede vincularse con un correctivo sin reemplazar ninguno de los dos históricos.

3.6 Stock, Power BI y predictivo

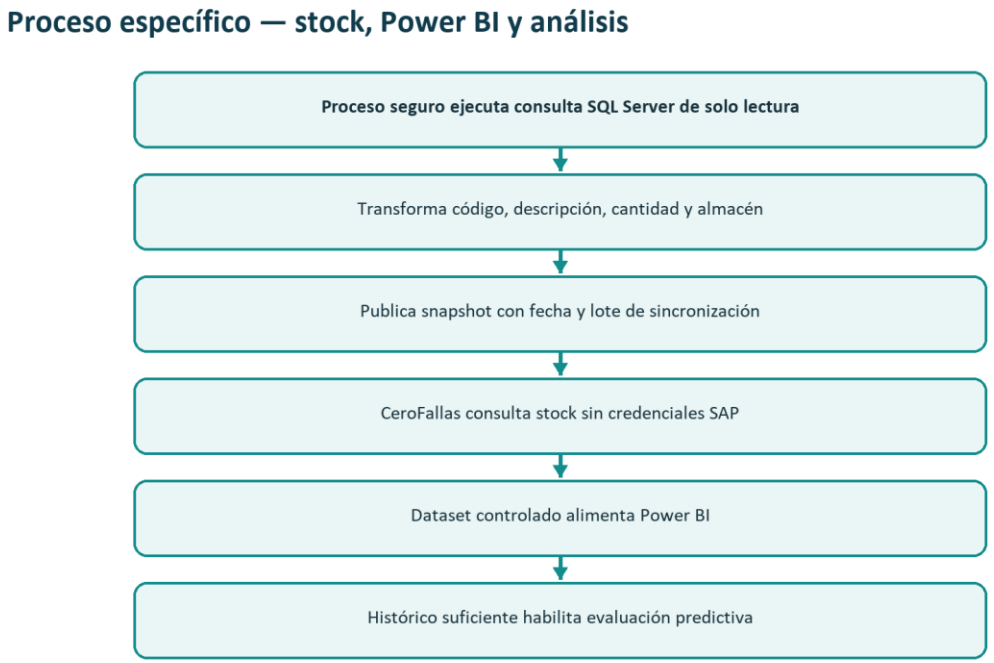


Figura 7. Proceso específico: stock, power bi y predictivo.

El navegador nunca se conecta directamente a SQL Server. Un proceso intermedio publica datos mínimos y fechados; la capa analítica permanece desacoplada.

4. Casos de uso y operaciones permitidas

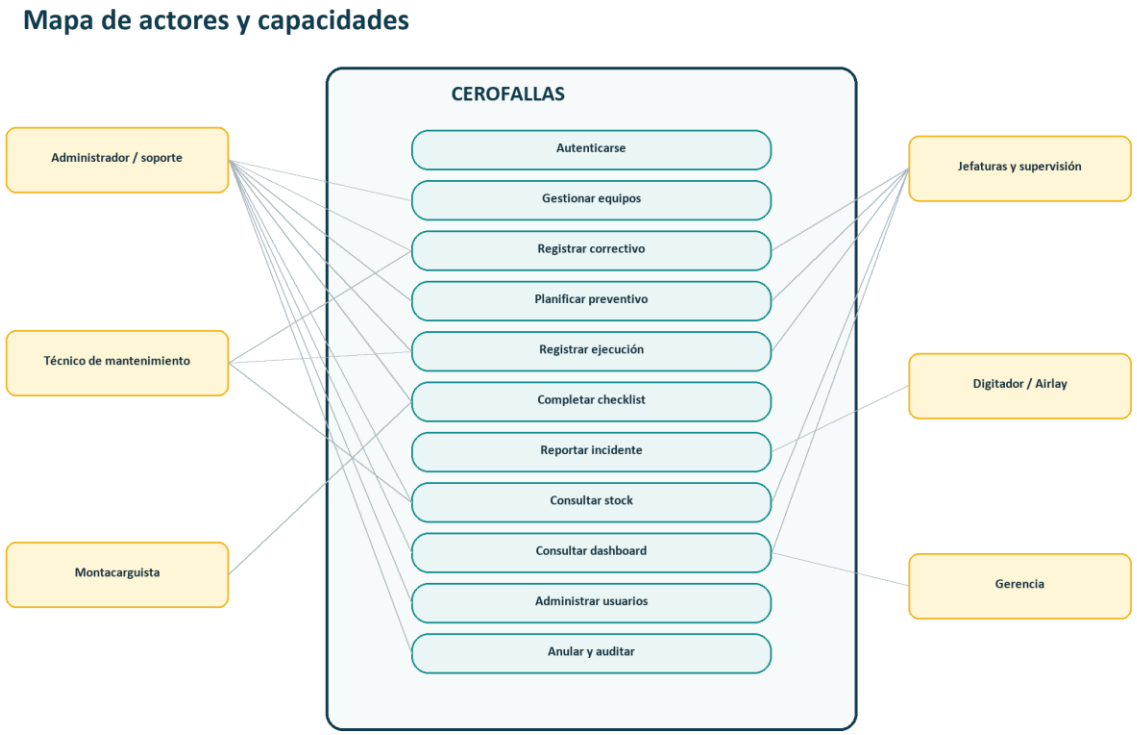


Figura 8. Mapa conceptual de actores y casos de uso.

4.1 Actores

Actor	Capacidad principal
Administrador	Control integral, usuarios, equipos, modificaciones, anulaciones y auditoría.
Técnico de soporte	Operaciones protegidas de corrección, anulación y desactivación; identidad pendiente.
Técnico de mantenimiento	Registrar tiempos preventivos/correctivos y consultar stock.
Montacarguista	Completar checklist de montacargas.
Jefe de mantenimiento	Dashboard y registros preventivos/correctivos.
Digitador / operador Airlay	Reportar incidentes de máquinas.
Supervisor / encargado de línea / jefe de producción	Registrar preventivos/correctivos; consultar dashboard y stock.
Gerencia	Consultar dashboard gerencial consolidado.
Proceso programado	Sincronizar stock, preparar dataset y calcular riesgo cuando proceda.

4.2 Matriz de permisos

Rol	Corr.	Prev.	Check	Incid.	Stock	Dash	Usuarios	Anular
Administrador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Soporte	Sí	Sí	Sí	Consultar	Sí	Sí	—	Sí
Técnico mantenimiento	Registrar	Registrar	—	—	Leer	—	—	—
Montacarguista	—	—	Registrar	—	—	—	—	—
Jefe mantenimiento	Registrar	Registrar	Consultar	—	Según permiso	Leer	—	—
Digitador / Airlay	—	—	—	Reportar	—	—	—	—
Supervisor / encargado / producción	Registrar	Registrar	Consultar	—	Leer	Leer	—	—
Gerencia	—	—	—	Consultar	—	Leer general	—	—

Nota: "—" significa que el rol no recibe esa operación por su perfil base. El administrador puede configurar perfiles, pero las reglas de backend conservan denegación por defecto.

4.3 Catálogo completo de operaciones

ID	Operación	Actor principal	Estado
CU-001	Autenticarse y cerrar sesión	Todos	Implementado
CU-002	Resolver perfil activo y navegación por permisos	Todos	Implementado
CU-010	Crear equipo	Administrador	Implementado
CU-011	Editar o desactivar equipo	Administrador / soporte	Implementado
CU-012	Consultar equipo e histórico	Autorizado	Parcial
CU-020	Registrar correctivo	Técnico / jefaturas autorizadas	Implementado
CU-021	Filtrar histórico correctivo	Autorizado	Implementado
CU-022	Editar o anular correctivo	Administrador / soporte	Implementado
CU-030	Crear plan preventivo	Jefaturas autorizadas / admin	Implementado
CU-031	Registrar ejecución preventiva	Técnico / jefaturas	Implementado
CU-032	Consultar cumplimiento	Jefaturas / gerencia autorizada	Parcial
CU-033	Editar o anular plan	Administrador / soporte	Implementado
CU-040	Completar checklist	Montacarguista	Implementado
CU-041	Consultar inspecciones	Jefaturas autorizadas	Implementado
CU-042	Anular inspección	Administrador / soporte	Diseñado
CU-050	Reportar incidente	Digitador / Airlay	Diseñado
CU-051	Gestionar estado y vincular correctivo	Responsable autorizado	Diseñado
CU-060	Consultar stock	Técnicos y jefaturas autorizadas	Diseñado
CU-061	Sincronizar snapshot de SAP	Proceso seguro	Diseñado
CU-070	Consultar dashboard operativo	Jefaturas	Prototipo
CU-071	Consultar dashboard gerencial	Gerencia	Prototipo
CU-080	Crear, editar o desactivar perfil	Administrador	Diseñado
CU-081	Consultar auditoría	Administrador	Diseñado
CU-090	Preparar dataset y exportar a Power BI	Proceso autorizado	Diseñado
CU-091	Entrenar/evaluar modelos	Administrador técnico	Diseñado
CU-092	Consultar riesgo por equipo	Jefaturas / gerencia	Diseñado

4.4 Especificación de casos de uso

CU-001 — Autenticarse

Elemento	Detalle
Actor	Usuario con cuenta habilitada
Precondición	Cuenta existente y conexión disponible.
Flujo principal	Ingresa correo y contraseña; Authentication valida; Firestore recupera perfil; la aplicación carga rutas autorizadas.
Alternativas	Credenciales inválidas o perfil desactivado producen mensaje seguro y no abren rutas protegidas.
Postcondición	Sesión activa y permisos resueltos.

CU-020 — Registrar correctivo

Elemento	Detalle
Actor	Técnico o jefatura autorizada
Precondición	Sesión activa y equipo seleccionable.
Flujo principal	Selecciona área/equipo; registra fecha, inicio, fin, síntoma, causa y trabajo; el sistema calcula duración; guarda correctivo y auditoría.
Alternativas	Campos incompletos, intervalo inválido o equipo inactivo impiden guardar.
Postcondición	Correctivo visible en histórico e indicadores.

CU-030 — Crear plan preventivo

Elemento	Detalle
Actor	Jefatura autorizada o administrador
Precondición	Equipo activo.
Flujo principal	Define actividad, frecuencia, carácter estimado y próxima fecha; confirma; el sistema guarda plan y auditoría.
Alternativas	Una frecuencia no positiva o datos incompletos son rechazados.
Postcondición	Plan activo y consultable.

CU-031 — Registrar ejecución preventiva

Elemento	Detalle
Actor	Técnico o jefatura autorizada
Precondición	Equipo activo; plan opcional.
Flujo principal	Selecciona plan/equipo; registra tiempos y trabajo; añade repuestos; se calcula duración y cumplimiento; guarda ejecución y auditoría.
Alternativas	Puede registrarse como no programada; un intervalo inválido se rechaza.
Postcondición	Ejecución histórica clasificada.

CU-040 — Completar checklist

Elemento	Detalle
Actor	Montacarguista
Precondición	Montacargas activo y plantilla vigente.
Flujo principal	Registra turno y horómetro; evalúa 25 puntos; agrega observaciones; el sistema calcula aptitud; guarda versión y respuestas.
Alternativas	Faltantes bloquean el guardado; falla crítica produce fuera de servicio.
Postcondición	Inspección inmutable y trazable.

CU-050 — Reportar incidente

Elemento	Detalle
Actor	Digitador u operador Airlay
Precondición	Sesión activa.
Flujo principal	Selecciona área y equipo opcional; describe; asigna prioridad; guarda; el reporte aparece en vista gerencial.
Alternativas	Si el equipo no se conoce, el incidente conserva el área y puede completarse después por rol autorizado.
Postcondición	Incidente reportado con timestamp.

CU-051 — Vincular incidente a correctivo

Elemento	Detalle
Actor	Responsable autorizado
Precondición	Incidente existente.
Flujo principal	Revisa reporte; determina intervención; crea o selecciona correctivo; relaciona ambos registros.
Alternativas	Si no requiere mantenimiento, cambia el estado sin crear correctivo.
Postcondición	Trazabilidad desde reporte hasta atención.

CU-060 — Consultar stock

Elemento	Detalle
Actor	Técnico o jefatura autorizada
Precondición	Snapshot disponible.
Flujo principal	Busca código/descripcion; filtra almacén; consulta cantidad y fecha de sincronización.
Alternativas	Si SAP no responde, se presenta el último snapshot válido con advertencia de fecha.
Postcondición	Consulta de solo lectura.

CU-070 — Consultar dashboard

Elemento	Detalle
Actor	Jefaturas o gerencia
Precondición	Permiso de lectura y datos mínimos.
Flujo principal	Abre tablero; aplica filtros; consulta indicadores; navega al detalle autorizado.
Alternativas	Un KPI sin campos suficientes se muestra como no calculable, no como cero inventado.
Postcondición	Vista acorde con rol y datos.

CU-080 — Administrar usuarios

Elemento	Detalle
Actor	Administrador
Precondición	Sesión administrativa.
Flujo principal	Crea identidad por canal privilegiado; asigna rol, áreas y estado; audita cada cambio.
Alternativas	No se crean cuentas desde una operación cliente que exponga credenciales administrativas.
Postcondición	Perfil activo o desactivado y trazable.

CU-081 — Anular registro

Elemento	Detalle
Actor	Administrador o soporte
Precondición	Registro existente.
Flujo principal	Selecciona registro; solicita anulación; ingresa motivo; confirma; sistema conserva original y escribe auditoría.
Alternativas	Sin motivo no se procesa; el borrado físico se rechaza.
Postcondición	Registro voided excluido de cálculos aplicables.

CU-090 — Calcular riesgo

Elemento	Detalle
Actor	Proceso programado / administrador técnico
Precondición	Dataset suficiente o demostración explícita.
Flujo principal	Extrae; limpia; crea variables; ejecuta regresión logística y candidato; calcula métricas; guarda resultado versionado.
Alternativas	Datos insuficientes generan not_calculable; datos ficticios se etiquetan isDemonstration.
Postcondición	Resultado explicable por equipo y fecha.

5. Arquitectura de software

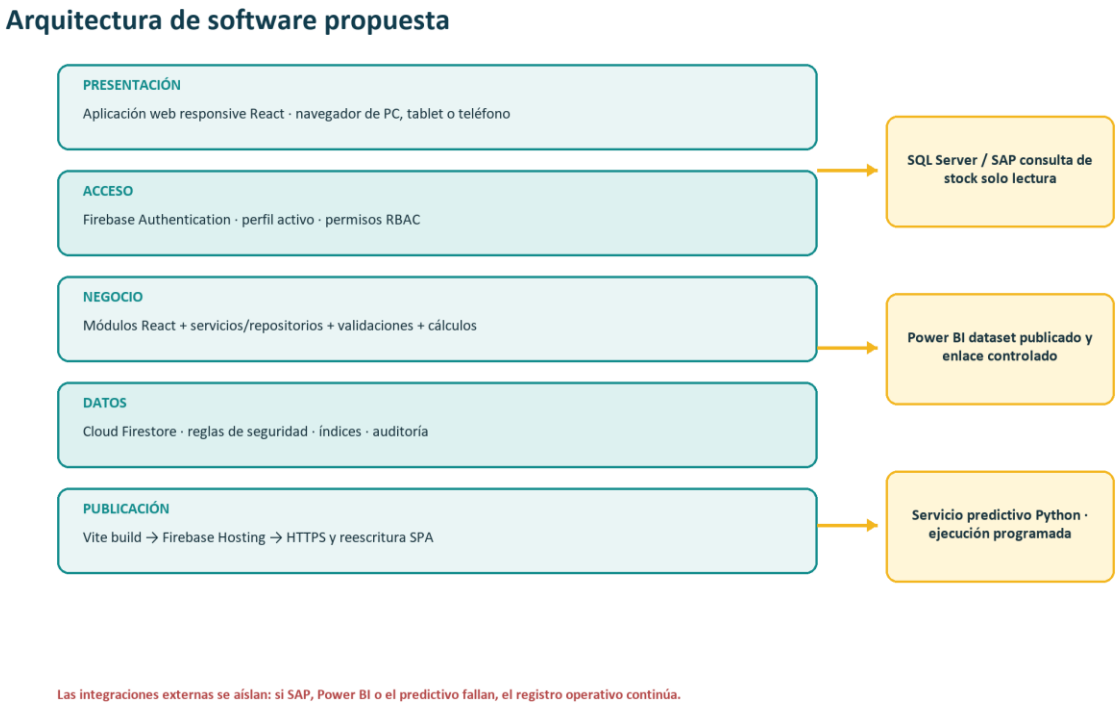


Figura 9. Arquitectura por capas e integraciones desacopladas.

5.1 Decisiones tecnológicas

Componente	Elección	Justificación
Frontend	React 19 + JavaScript	Componentes reutilizables, rutas y estado de sesión; JavaScript reduce la curva de aprendizaje.
Herramienta de construcción	Vite 8	Servidor de desarrollo rápido y salida estática optimizada en dist/.
Autenticación	Firebase Authentication	Correo/contraseña sin almacenar claves en la aplicación.
Base operacional	Cloud Firestore	Colecciones por módulo, filtros, índices, operación web y reglas por documento.
Autorización	Security Rules + perfil	Denegación por defecto, usuario activo y permiso específico; no depende de ocultar botones.
Publicación	Firebase Hosting	HTTPS, CDN y reescritura de rutas SPA; no depende de la PC de desarrollo.
SAP	Adaptador backend / snapshot	La consulta SQL Server existente se ejecuta con credencial de solo lectura fuera del navegador.
BI	Power BI	Reporte publicado desde fuentes autorizadas; CeroFallas opera aunque el reporte no esté disponible.
Predictivo	Python, regresión logística + Random Forest por evaluar	Línea base interpretable y segundo candidato sujeto a volumen, balance y calidad real.

5.2 Estructura del código

La interfaz se separa en páginas, componentes de layout, features de autenticación, configuración, servicios Firebase, utilidades y estilos. Cada módulo operativo utiliza un servicio/repositorio para encapsular lecturas y escrituras; así las consultas no quedan dispersas en la interfaz.

Ruta lógica	Responsabilidad
src/pages	Pantallas y formularios enrutados.
src/components	Layout y elementos reutilizables.
src/features/auth	Sesión, perfil y protección de rutas.
src/services/firebase	Autenticación, Firestore y repositorios.
src/config	Navegación, catálogos y plantilla de checklist.
src/utils	Cálculos de duración, frecuencia, cumplimiento y aptitud.
firestore.rules	Autorización y validación en base de datos.
tests	Pruebas de reglas y lógica.

5.3 Flujo técnico de una escritura

- La pantalla obtiene datos controlados y muestra validaciones comprensibles.
- Una utilidad calcula valores derivados, por ejemplo duración o resultado del checklist.
- El servicio construye el documento, snapshots y metadatos de auditoría.
- Firestore evalúa autenticación, perfil activo, permiso, forma de datos y estados permitidos.
- Una operación atómica guarda el registro y la auditoría; si alguna parte falla, ninguna se confirma.
- La pantalla vuelve al histórico y refleja el resultado persistido.

5.4 Seguridad, disponibilidad y costos

- HTTPS en publicación; secretos únicamente en entornos seguros; ningún secreto versionado.
- Una cuenta autenticada sin perfil activo no obtiene acceso operacional.
- Las reglas se prueban con Firebase Emulator Suite antes de desplegar.
- SAP, Power BI y predictivo están desacoplados para conservar continuidad operativa.
- Cloud Storage y funciones cloud que requieran facturación no se habilitan sin autorización expresa.

6. Mockups de los casos de uso

Los siguientes mockups muestran la jerarquía de información y los controles esperados. “Implementado” indica que existe una pantalla funcional en el prototipo local; “Diseñado” representa el contrato visual de un módulo aún pendiente. El diseño es mobile-first y se adapta desde 360 px.

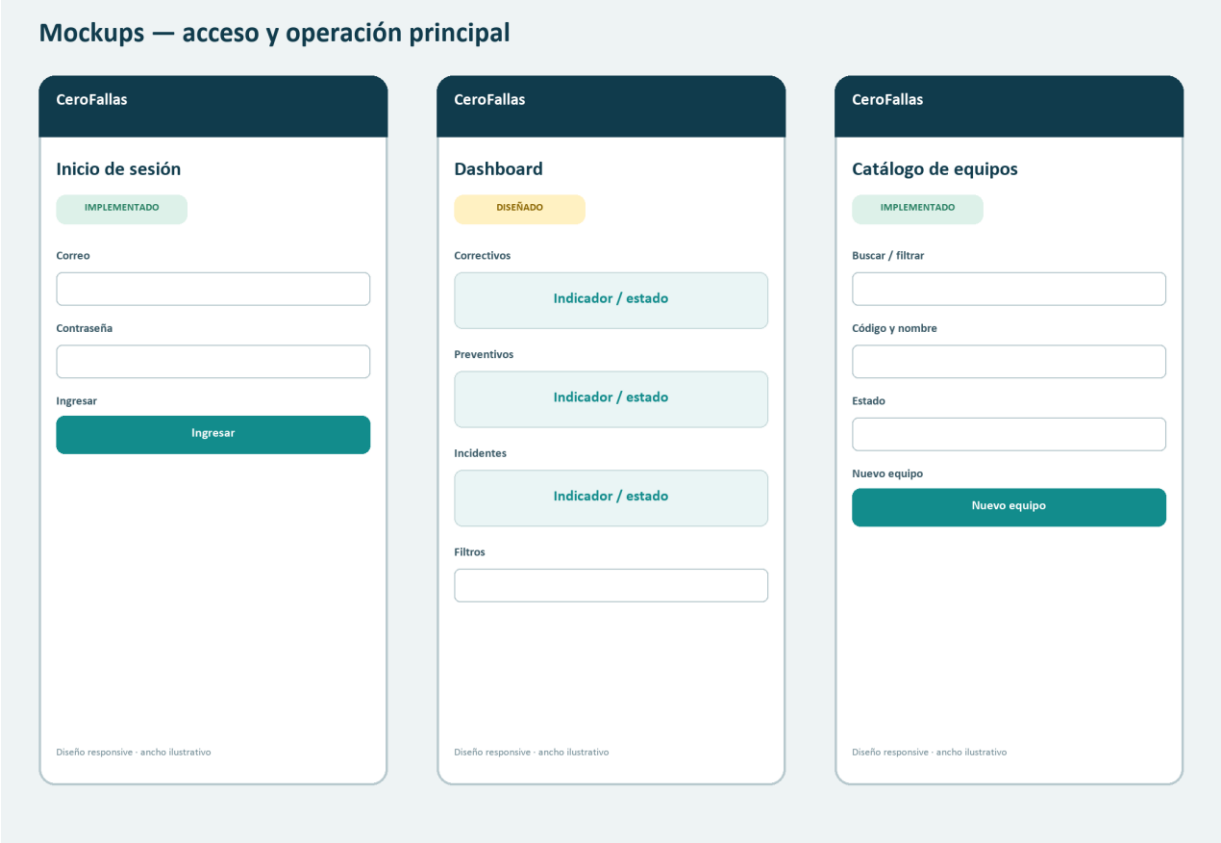


Figura 10. Mockups agrupados de CeroFallas.

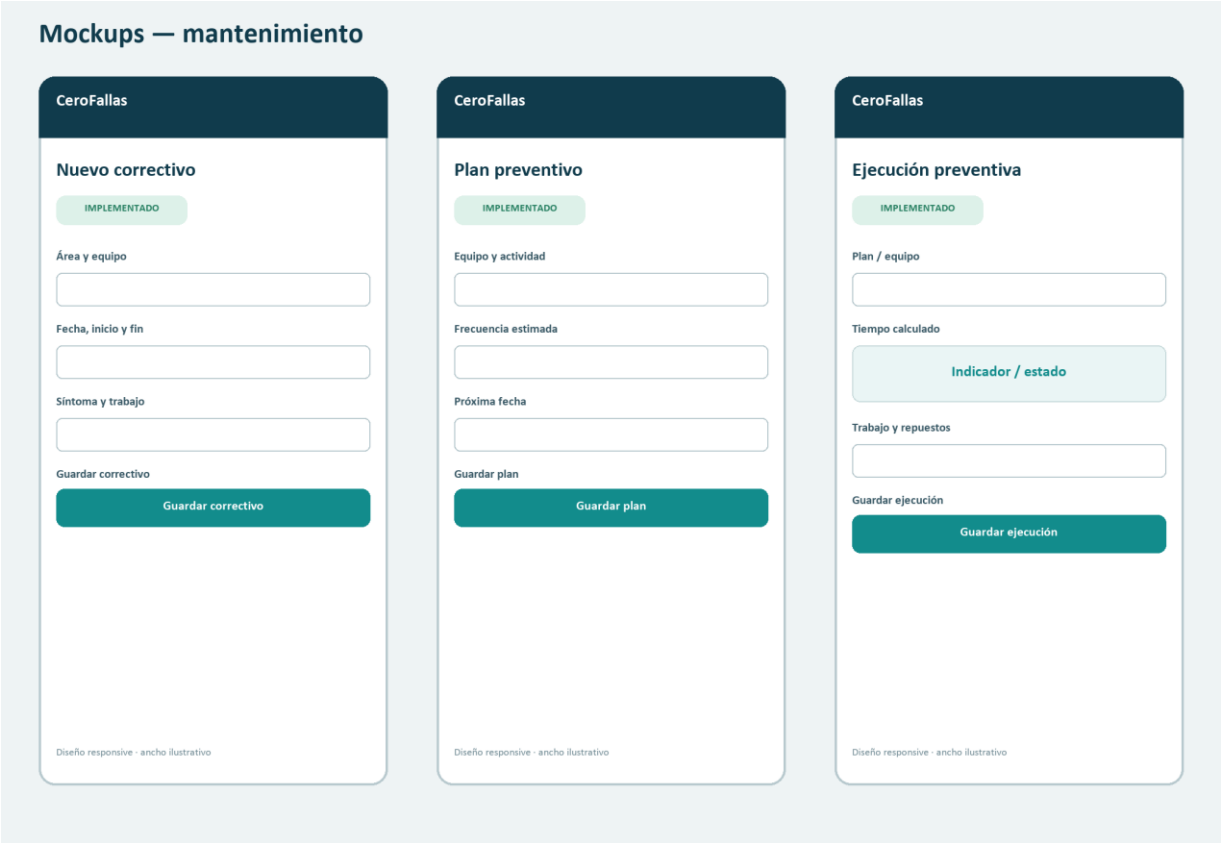


Figura 11. Mockups agrupados de CeroFallas.

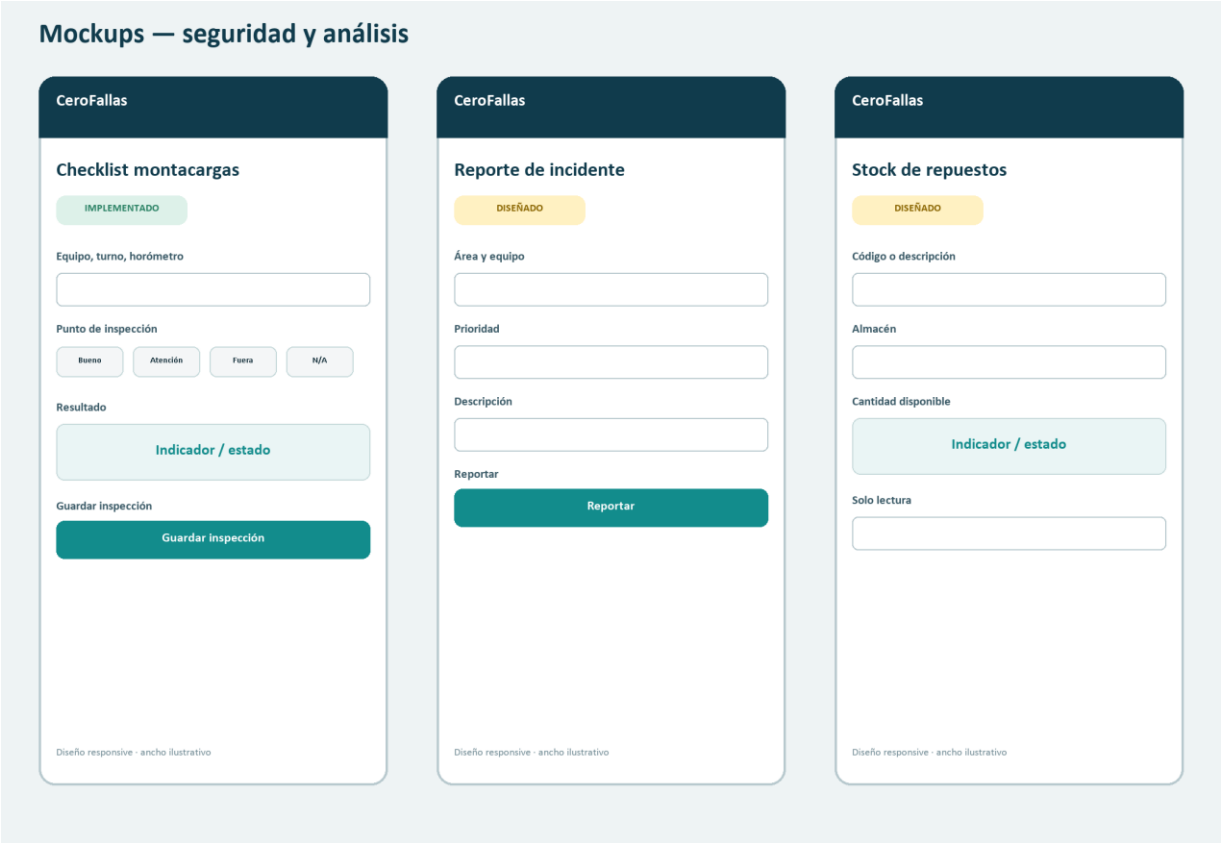


Figura 12. Mockups agrupados de CeroFallas.

6.1 Reglas de interacción

- El menú sólo presenta módulos permitidos, pero la seguridad real se aplica también en Firestore.
- Los campos obligatorios usan etiqueta y mensajes de error; el color no es el único indicador.
- Los formularios calculan duración, cumplimiento o aptitud antes de guardar.
- Los listados permiten búsqueda y filtros; estados vacíos explican qué debe hacer el usuario.
- En móvil la navegación se colapsa y los controles mantienen área táctil suficiente.

7. Trazabilidad y estado de la solución

7.1 Cobertura de la rúbrica

Requisito de segunda entrega	Evidencia en este documento	Cobertura
Modelo de BD	Sección 2: ERD lógico, entidades, campos, relaciones, integridad e índices.	Completa
Diagrama de procesos general	Sección 3.1, Figura 2.	Completa
Diagramas específicos	Secciones 3.2–3.6: correctivo, preventivo, checklist, incidentes y analítica.	Completa
Casos de uso	Sección 4: actores, permisos, catálogo de 26 operaciones y 12 especificaciones.	Completa
Arquitectura de SW	Sección 5: capas, tecnologías, seguridad, datos e integraciones.	Completa
Mockups	Sección 6: nueve pantallas operativas y analíticas.	Completa

7.2 Estado técnico a la fecha

Módulo	Estado	Evidencia
Autenticación	Implementado	Login, rutas protegidas, persistencia de sesión y cierre.
Equipos	Implementado	Alta, consulta, filtro, edición y desactivación lógica.
Correctivos	Implementado	Duración, histórico, edición/anulación y auditoría.
Preventivos	Implementado	Plan, ejecución, frecuencia estimada y cumplimiento.
Checklist	Implementado	25 puntos, criticidad, resultado y auditoría.
Incidentes	Diseñado	Modelo, flujo y permisos definidos; desarrollo siguiente.
Usuarios	Diseñado	Modelo RBAC y permisos definidos; interfaz pendiente.
Stock SAP	Diseñado	Campos y arquitectura de snapshot definidos; conexión pendiente.
Dashboard / Power BI	Prototipo / diseñado	Estructura visual disponible; indicadores e integración pendientes.
Predictivo	Diseñado	Variables y enfoque definidos; sin histórico real para validar.

7.3 Evidencia de calidad

El prototipo cuenta con 29 pruebas automatizadas aprobadas que cubren reglas de acceso, cálculos de tiempo, preventivos, checklist, prohibición de borrado físico y auditoría. Además, la construcción de producción ha finalizado correctamente y se han realizado pruebas visuales en escritorio y móvil.

La prueba más representativa del checklist confirmó que una falla ficticia en el freno de servicio produce inmediatamente el resultado “Fuera de servicio — no operar”. Esto demuestra que la interfaz no se limita a capturar texto: aplica reglas de negocio verificables.

8. Guía para presentación y defensa

8.1 Explicación de 90 segundos

“CeroFallas digitaliza procesos de mantenimiento que actualmente pueden quedar dispersos en papel. Es una aplicación web responsive, por lo que funciona desde computadora o teléfono sin desarrollar una app Android separada. El usuario inicia sesión y recibe únicamente los permisos de su rol. Los módulos operativos guardan correctivos, planes y ejecuciones preventivas, equipos e inspecciones de montacargas, siempre con usuario, timestamp y auditoría. React organiza la interfaz; Firebase Authentication resuelve identidad; Firestore guarda los datos y sus reglas validan permisos. SAP y Power BI se conectarán mediante una capa separada para no exponer credenciales ni detener la aplicación. El predictivo se tratará como experimental hasta contar con histórico real.”

8.2 Recorrido sugerido de demostración

Paso	Acción	Qué defender
1	Iniciar sesión	Explicar que Authentication valida identidad y Firestore resuelve perfil/rol.
2	Mostrar equipos	Crear o filtrar un equipo ficticio; destacar desactivación lógica.
3	Registrar correctivo	Usar un caso que cruce medianoche y mostrar duración automática.
4	Planificar preventivo	Mostrar que la frecuencia está marcada como estimada.
5	Registrar ejecución	Explicar clasificación a tiempo, tardía o no programada.
6	Completar checklist	Marcar todo bueno y luego cambiar un punto crítico para demostrar la regla.
7	Cerrar con arquitectura	Señalar que SAP, Power BI y predictivo son capas separadas.

8.3 Cómo explicar el desarrollo

Pregunta	Respuesta breve sugerida
¿Por qué web responsive?	Cubre escritorio y móvil con una sola base de código, reduce costo y cumple el alcance confirmado.
¿Por qué React?	Divide la interfaz en componentes y módulos; facilita reutilización, rutas y estados de formulario.
¿Por qué Firestore?	Las entidades del sistema se separan bien en colecciones, requieren filtros e índices y se protegen por documento.
¿Dónde está el backend?	Firebase aporta autenticación, base de datos y reglas. Las tareas privilegiadas e integraciones requieren una capa backend separada.
¿Ocultar un botón es seguridad?	No. La UI mejora experiencia, pero Security Rules decide si una lectura o escritura se permite.
¿Cómo se evita perder históricos?	No hay borrado físico normal; se usa estado inactivo o anulado con motivo y auditoría.
¿Cómo se calcula el tiempo?	Con timestamps completos; la utilidad acepta cruce de medianoche controlado y rechaza rangos inválidos.
¿Cómo se conecta SAP?	Una credencial de solo lectura vive fuera del navegador; un proceso publica un snapshot mínimo y fechado.
¿El predictivo ya predice fallas reales?	No. Sin histórico suficiente sólo puede demostrarse la tubería; la efectividad exige datos reales y métricas.

8.4 Preguntas difíciles y criterio técnico

- Si preguntan por equipos reales: indicar que no se inventaron códigos o modelos y que el levantamiento autorizado se hará en planta.
- Si preguntan por frecuencia preventiva: aclarar que es configurable y las actuales se etiquetan como estimadas hasta validación.
- Si preguntan por Power BI: explicar que puede consumir SAP y CeroFallas, pero no es la base operacional ni una dependencia para registrar.
- Si preguntan por seguridad: mencionar HTTPS, Authentication, perfil activo, permisos, Security Rules, ausencia de secretos y auditoría.
- Si preguntan por 75 %: el objetivo del proyecto es 100 %; para esta entrega se presenta diseño total y evidencia honesta del avance.

8.5 Comandos de prueba local para la defensa

Objetivo	Comando / dirección
Instalar dependencias	npm install
Iniciar emuladores	npx firebase emulators:start --project demo-cerofallas
Cargar datos ficticios	npm run seed:emulator
Abrir aplicación local	http://127.0.0.1:5000 o la URL mostrada por Hosting Emulator
Ejecutar pruebas	npm test
Construir producción	npm run build

Advertencia para la exposición: los datos del emulador son locales y pueden desaparecer al detenerlo. No deben presentarse como información real de producción.

Referencias

1. Firebase. Cloud Firestore data model. https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model
2. Firebase. Get started with Cloud Firestore Security Rules. https://firebase.google.com/docs/firestore/security/get-started
3. Firebase. Get started with Firebase Hosting. https://firebase.google.com/docs/hosting/quickstart
4. React. Quick Start. https://react.dev/learn
5. Microsoft Learn. Conectores y fuentes de datos de Power BI. https://learn.microsoft.com/power-bi/connect-data/
6. CeroFallas. Requisitos, modelo de datos, arquitectura, casos de uso, decisiones y registro de pruebas del repositorio local. Versión consultada: 03 de septiembre de 2026.

Anexo A. Checklist de montacargas propuesto

Sección	Puntos cubiertos
Inspección visual	Llantas, tuercas/rines, horquillas, pasadores, mástil/cadenas, mangueras, cilindros, fugas y estructura.
Niveles y energía	Aceite de motor, aceite hidráulico, refrigerante, combustible/carga y batería/conectores.
Operación	Freno de servicio, freno de estacionamiento, dirección, elevación, inclinación y aceleración/desplazamiento.
Seguridad	Bocina, alarma de reversa, luces, cinturón/asiento, extintor y señalización/placas.
Estados	Bueno; Requiere atención; Fuera de servicio; No aplica.
Regla crítica	Una falla crítica genera fuera de servicio; toda condición defectuosa exige observación.

Anexo B. Variables predictivas propuestas

- Días desde el último preventivo.
- Cantidad de fallas en 30, 60 y 90 días.
- Promedio de duración de correctivos por equipo.
- Línea, turno y tipo de falla, cuando la calidad lo permita.
- Variable objetivo: ocurrencia de una falla dentro de una ventana futura aprobada.
- Métricas mínimas: precision, recall y matriz de confusión; F1 y PR-AUC cuando correspondan.

Selección del segundo modelo: se propone evaluar Random Forest frente a un árbol de decisión después de revisar tamaño, balance de clases, valores faltantes y cardinalidad. La recomendación final no debe basarse sólo en exactitud; debe priorizar la detección de fallas reales y conservar explicabilidad.